

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І
АРХІТЕКТУРИ
КАФЕДРА ГЕОІНФОРМАТИКИ І ФОТОГРАММЕТРІЇ

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни «Фінансування наукових досліджень, грантова діяльність»

**на тему: «Підготовка проєктної заявки до програми DAAD Future
Ukraine: Research Grants for Ukrainian Master's Students and Researchers»**

Галузь знань: G «Інженерія, виробництво та будівництво»

Спеціальність: G18 «Геодезія та землеустрій»

Освітня програма: «Геоінформаційні системи і технології»

Тема дисертаційної роботи: «Геоінформаційне моделювання набору
геопросторових даних “Гідрографія та гідротехнічні споруди”»

Виконав: аспірант кафедри
геоінформатики і фотограмметрії 1
року навчання Родченко Олександр
Андрійович

Перевірили: Петраковська Ольга
Сергіївна; Михальова Марія Юріївна

Київ – 2026

ЗМІСТ

ВСТУП	3
1 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАНОЇ ПРОГРАМИ ФІНАНСУВАННЯ	5
1.1 DAAD як інституція академічної мобільності	5
1.2 Умови програми Future Ukraine	5
1.3 Пакет документів і процедура подання	6
1.4 Обґрунтування вибору програми	7
2 СТРУКТУРА І ЗМІСТ ПРОЄКТНОЇ ЗАЯВКИ	8
2.1 Назва, проблема та вихідна ситуація	8
2.2 Об'єкт, предмет, мета, гіпотеза і завдання	9
2.3 Концептуальна рамка стандартів	10
2.4 Методи і дизайн дослідження	11
2.5 Потенційна приймаюча установа та німецька додана вартість	12
2.6 Робочі пакети та календарний план	13
2.7 Очікувані результати, показники та вплив	14
2.8 Ризики, етика, відкритість і сталість	15
2.9 Відповідність критеріям відбору DAAD	16
2.10 Реконструйована форма заявки	17
2.11 Коротке резюме проєкту англійською мовою	18
ВИСНОВКИ	19
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ	20

ВСТУП

Фінансування наукових досліджень є не лише джерелом матеріального забезпечення, а й механізмом перевірки логіки дослідницького задуму. Конкурсна заявка змушує пов'язати проблему, мету, методи, календарний план, результати та суспільний ефект у єдину аргументовану конструкцію. Для аспіранта спеціальності G18 «Геодезія та землеустрій» така робота особливо важлива, оскільки сучасні геоінформаційні проєкти потребують міжінституційної координації, доступу до даних і обчислювальної інфраструктури, а також відповідності міжнародним стандартам.

В Україні гідрографічні об'єкти та гідротехнічні споруди прямо віднесені до базових геопросторових даних. Закон визначає НІГД як взаємопов'язану сукупність організаційних, технічних і нормативних компонентів, наборів даних, метаданих та сервісів, а серед її принципів називає актуальність, достовірність, повноту, цілісність і точність [1]. Отже, дисертаційна тема має не вузько картографічне, а інфраструктурне значення: модель даних повинна підтримувати повторне використання, інтеграцію та прийняття рішень.

Порядок функціонування НІГД деталізує виробництво, оновлення, оброблення, зберігання, постачання і використання геопросторових даних та передбачає реєстр специфікацій, каталоги типів об'єктів, атрибутів і класифікаторів [2]. Наявність нормативної вимоги не усуває практичної проблеми: відомчі набори можуть відрізнятися семантикою, структурою, ідентифікаторами, повнотою атрибутів і правилами контролю якості. Саме цей розрив між правовою рамкою та реальною інтероперабельністю формує предмет запропонованого дослідження.

Для навчальної контрольної обрано програму Німецької служби академічних обмінів DAAD «Future Ukraine: Research Grants for Ukrainian Master's Students and Researchers». Вона орієнтована на короткі дослідницькі перебування українських магістрантів, аспірантів і дослідників у Німеччині та допускає проєкти з усіх дисциплін [11; 12]. Це дає можливість сформулювати

реалістичний шестимісячний підпроект дисертації, який має самостійний результат, але не підмінює собою всю дисертаційну роботу.

Метою контрольної роботи є охарактеризувати програму DAAD Future Ukraine та відтворити структуру змістовно узгодженої заявки на дослідження з гармонізації набору геопросторових даних «Гідрографія та гідротехнічні споруди» відповідно до ISO 19100, INSPIRE Hydrography та OGC WaterML 2.0. Для досягнення мети проаналізовано умови програми, визначено відповідність заявника, обґрунтовано вибір потенційної приймаючої установи, сформульовано проблему, об'єкт, предмет, гіпотезу, завдання, методи, результати, календарний план і ризики.

Інформаційною базою є чинні українські нормативні акти, офіційні сторінки DAAD, Європейської комісії, ISO, Open Geospatial Consortium, TU Dresden та Державного агентства водних ресурсів України. Відомості про конкурс подано станом на 20 серпня 2026 року. Оскільки прийом заявок на оприлюднений конкурс 2026 року завершився 13 травня 2026 року, форма у другому розділі є навчальною реконструкцією за офіційними вимогами, а не твердженням про фактично подану заявку або отриману згоду приймаючої сторони.

1 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАНОЇ ПРОГРАМИ ФІНАНСУВАННЯ

1.1 DAAD як інституція академічної мобільності

Німецька служба академічних обмінів (Deutscher Akademischer Austauschdienst, DAAD) реалізує програми індивідуальної підтримки, академічної мобільності та міжнародної співпраці закладів освіти й науки. Для дослідника ключовою рисою такого фінансування є поєднання конкурсного відбору з вимогою академічного вбудовування: проєкт виконується не ізольовано, а у взаємодії з німецькою установою та науковим господарем. Це підвищує вимоги до якості задуму, але одночасно відкриває доступ до експертизи, інфраструктури та професійних мереж.

Програма Future Ukraine має спеціальну цільову логіку. Її мета полягає у підтримці українських університетів, посиленні співпраці між українськими та німецькими науковими установами, наданні молодим науковцям доступу до дослідницької інфраструктури Німеччини та створенні внеску у відновлення України й її наукового середовища [11; 12]. Таким чином, сильна заявка повинна доводити не лише академічну новизну, а й повернення результатів до української установи та їхню корисність для відбудови.

1.2 Умови програми Future Ukraine

За умовами конкурсу 2026 року подаватися могли висококваліфіковані українські магістранти, аспіранти, докторанти, постдокторанти та викладачі, які навчаються або працюють в українському закладі вищої освіти чи визнаній науковій установі, незалежно від країни поточного перебування. Програма охоплювала всі академічні дисципліни. Дослідницьке перебування мало відбуватися у державному або визнаному державою німецькому університеті чи позауніверситетській науковій установі за погодженням із науковим господарем [11; 12].

Тривалість фінансування становила від одного до шести місяців, а можливий період реалізації — з 1 серпня 2026 року до 31 січня 2027 року. Стипендія не продовжувалася. Для аспіранта передбачалася щомісячна виплата 1 400 євро; за наявності підстав могли надаватися виплати на медичне,

страхування від нещасних випадків і цивільної відповідальності та компенсація витрат на поїздку [11; 12]. Отже, для шестимісячного проєкту базова стипендіальна складова дорівнювала 8 400 євро, але це не є кошторисом заявника: остаточні види виплат визначає DAAD.

Відбір проводила незалежна комісія з професорів німецьких університетів або дослідницьких установ. Центральними критеріями названо переконливість і реалістичність дослідницького проєкту та академічні досягнення заявника. Також потрібне добре володіння німецькою та/або англійською мовою [12]. Через короткий строк стажування вирішальне значення має не масштаб обіцяного продукту, а чітка декомпозиція, перевірювані результати й відповідність компетенціям приймаючої сторони.

Параметр	Умова конкурсу 2026	Значення для заявника
Цільова група	Аспіранти та інші дослідники, пов'язані з українськими установами	Формальна відповідність статусу аспіранта КНУБА
Тематика	Усі дисципліни	Інженерна геоінформатика є прийнятною
Місце	Німецький державний/визнаний ЗВО або наукова установа	Потенційно — TU Dresden
Тривалість	1–6 місяців	Запропоновано 6 місяців
Ставка	1 400 євро/місяць для аспіранта	8 400 євро базової стипендії за 6 місяців
Мова	Добра німецька та/або англійська	Робоча мова проєкту — англійська
Обов'язкова умова	Погодження та підтвердження німецького наукового господаря	Потребує реального звернення й окремого листа

Таблиця 1.1 – Узгодження параметрів програми з профілем заявника

1.3 Пакет документів і процедура подання

Офіційний перелік документів охоплював онлайн-форму, повне табличне резюме обсягом до трьох сторінок, список опублікованих праць до десяти сторінок за наявності, дослідницьку пропозицію разом з описом попередніх досліджень загальним обсягом до п'яти сторінок, календарний план,

підтвердження наукового керівництва від німецького господаря, диплом із оцінками, мовний сертифікат або інше підтвердження, актуальну довідку про зв'язок з українським ЗВО, підтвердження громадянства та переклади документів німецькою або англійською мовою [12].

Подання на конкурс 2026 року тривало з 1 квітня до 13 травня 2026 року [11; 12]. Станом на дату цієї роботи термін минув, тому наведена заявка є моделлю, побудованою за останнім повністю оприлюдненим конкурсом. Для реального подання всі дати, розміри виплат і склад документів мають бути повторно перевірені в новому оголошенні; перенесення старого дедлайну в майбутню заявку було б помилкою.

Документ	Формальна вимога	Стан навчальної моделі	Дія перед реальним поданням
Онлайн-форма	Заповнення у DAAD-порталі	Реконструйована в підрозділі 2.11	Перенести дані до актуальної форми
CV	Табличне, до 3 сторінок	Не включене через відсутність біографічних даних	Підготувати англійською
Proposal	Разом із попереднім доробком до 5 сторінок	Зміст сформовано у розділі 2	Стиснути й перекласти англійською
Work plan	Окремий календар	Таблиця 2.3	Узгодити з господарем
Host confirmation	Підтвердження проєкту та робочого місця	Відсутнє; згода не припускається	Отримати оригінальний лист
Підтвердні документи	Диплом, статус, громадянство, мова, переклади	У контрольну не включаються	Зібрати актуальні скани

Таблиця 1.2 – Комплектність пакета документів

1.4 Обґрунтування вибору програми

Future Ukraine відповідає статусу заявника, допускає інженерні дослідження та фінансує саме коротке перебування, достатнє для створення моделі, прототипу трансформації і звіту про якість. Програма не вимагає перетворювати шестимісячний проєкт на повну дисертацію. Це дозволяє коректно визначити межі: не створення національної інформаційної системи, а гармонізація профілю даних і перевірка методики на пілотному фрагменті.

2 СТРУКТУРА І ЗМІСТ ПРОЄКТНОЇ ЗАЯВКИ

2.1 Назва, проблема та вихідна ситуація

Назва проєкту українською: «Гармонізація та прототипування еталонного набору геопросторових даних “Гідрографія та гідротехнічні споруди” відповідно до ISO 19100, INSPIRE Hydrography та OGC WaterML 2.0 для підтримки управління водними ресурсами України». Англійська назва: “Harmonisation and Prototyping of a Reference Geospatial Dataset for Hydrography and Hydraulic Structures in Accordance with ISO 19100, INSPIRE Hydrography and OGC WaterML 2.0 to Support Water Resources Management in Ukraine”.

Проблема проєкту полягає у недостатній семантичній та технічній узгодженості даних про гідрографію і гідротехнічні споруди. Різні виробники можуть використовувати неоднакові класи об’єктів, назви атрибутів, одиниці вимірювання, довідники, геометричні правила та способи ідентифікації. Навіть коли дані існують у цифровій формі, їх об’єднання часто потребує ручного тлумачення. Це знижує відтворюваність аналітики й ускладнює автоматизований обмін.

Правова актуальність визначається тим, що гідрографічні об’єкти та гідротехнічні споруди належать до базових геопросторових даних [1]. Порядок функціонування НІГД вимагає не лише публікації наборів, а й ведення специфікацій, каталогів типів, атрибутів і класифікаторів [2]. Отже, модель даних повинна описувати не тільки геометрію об’єктів, але й семантику, життєвий цикл, походження, якість, метадані та правила обміну.

Європейський контекст задає Директива INSPIRE 2007/2/EC. У ній інтероперабельність розуміється як можливість поєднувати набори й забезпечувати взаємодію сервісів без повторного ручного втручання так, щоб результат був узгодженим і мав додану цінність [3]. Регламент (ЄС) № 1089/2010 конкретизує правила інтероперабельності наборів і сервісів [4], а технічні настанови INSPIRE Hydrography пропонують тематичну модель і способи кодування гідрографічних об’єктів [5; 6].

Для часових рядів гідрологічних спостережень релевантним є OGC WaterML 2.0 — стандартна інформаційна модель обміну водними спостереженнями, заснована на Observations and Measurements / ISO 19156. Стандарт охоплює часові ряди, рейтинги, вимірювання та перерізи, концептуальну модель поверхневої гідрології HY_Features і модель підземних вод [7]. WaterML не замінює базову модель гідрографії, а доповнює її зв'язком між просторовими сутностями та спостереженнями.

2.2 Об'єкт, предмет, мета, гіпотеза і завдання

Об'єкт дослідження — процеси формування, гармонізації, інтеграції та використання геопросторових даних про гідрографічні об'єкти й гідротехнічні споруди в інфраструктурі геопросторових даних.

Предмет дослідження — концептуальні геоінформаційні моделі, класи просторових об'єктів, атрибути, асоціації, ідентифікатори, метадані, правила якості та схеми обміну для набору «Гідрографія та гідротехнічні споруди».

Мета проєкту — розробити та перевірити еталонний профіль набору даних і прототип перетворення пілотних українських даних, узгоджені з сімейством ISO 19100, INSPIRE Hydrography та OGC WaterML 2.0, для підвищення їхньої інтероперабельності й придатності до управлінських завдань.

Робоча гіпотеза — явне зіставлення національних класів і атрибутів з міжнародними моделями, доповнене формальними правилами якості та машинозчитуваною схемою трансформації, зменшить семантичні розбіжності й частку ручних операцій під час інтеграції даних.

Для перевірки гіпотези поставлено такі завдання:

- формалізувати сценарії використання набору даних органами управління водними ресурсами, виробниками даних та користувачами НІГД;
- проаналізувати українські нормативні вимоги, доступні структури даних і типові розриви семантики, повноти та якості;

- побудувати таблицю відповідності класів, атрибутів і довідників українського профілю моделям INSPIRE Hydrography та OGC WaterML/HY_Features;
- розробити концептуальну UML-модель, каталог об'єктів, правила ідентифікації, метаданих і життєвого циклу;
- визначити вимірювані правила контролю топологічної, атрибутивної, часової та логічної якості;
- реалізувати відтворюваний прототип ETL-перетворення та сформувати пілотний набір даних;
- провести валідацію, задокументувати невідповідності й підготувати рекомендації для української НІГД та водного сектору;
- підготувати матеріал статті або розділу дисертації та презентацію результатів для української кафедри.

2.3 Концептуальна рамка стандартів

ISO 19101-1 задає референсну модель стандартизації географічної інформації та поняття інтероперабельності [8]. На цьому рівні проєкт розглядає набір даних як формально описаний інформаційний продукт, а не як сукупність шарів. Для кожного типу об'єкта мають бути визначені семантика, властивості, зв'язки та правила ідентичності.

ISO 19115-1 визначає схему опису географічної інформації й сервісів метаданими: ідентифікацію, просторове та часове охоплення, якість, систему координат, зміст, розповсюдження та інші властивості [9]. У проєкті цей стандарт використовується для мінімального профілю метаданих, який дозволяє знайти набір, оцінити його придатність, зрозуміти походження та умови доступу.

ISO 19157-1 встановлює принципи опису та оцінювання якості географічних даних, структуру показників і правила звітування [10]. Застосування стандарту не означає довільно проголосити дані якісними. Потрібно визначити вимоги продукту, міри, методи перевірки, результат і

область оцінювання. Для пілота заплановано перевірки повноти атрибутів, унікальності ідентифікаторів, допустимих значень, зв'язності мережі, просторових конфліктів і часової узгодженості.

INSPIRE Hydrography забезпечує тематичний міст між загальною рамкою ISO і предметною областю. Передбачається не механічне копіювання європейської моделі, а профілювання: визначення обов'язкових і факультативних елементів для українських сценаріїв, фіксація національних розширень та документування втрат або перетворень під час обміну [5; 6]. Такий підхід зберігає національні потреби й водночас робить відповідність прозорою.

Рівень	Джерело вимог	Роль у проєкті	Артефакт
Референсний	ISO 19101-1	Єдина термінологія та інтеоперабельність	Принципи моделі
Метадані	ISO 19115-1	Опис, пошук, походження й придатність	Профіль метаданих
Якість	ISO 19157-1	Формальні міри та звітність	Набір правил валідації
Тематичний	INSPIRE Hydrography	Класи, атрибути, зв'язки гідрографії	Таблиця mapping та UML
Спостереження	OGC WaterML 2.0	Обмін гідрологічними часовими рядами	Профіль зв'язку об'єкт-спостереження
Національний	Закон № 554-IX; постанова № 532	Обов'язковий склад і контекст НІГД	Національні розширення

Таблиця 2.1 – Архітектура нормативно-технічної відповідності

2.4 Методи і дизайн дослідження

Дослідження матиме прикладний дизайн із послідовністю «вимоги — модель — трансформація — перевірка». На першому етапі застосовуватимуться системний аналіз і аналіз сценаріїв використання. Вони визначають, які рішення повинні підтримувати дані, які установи створюють або споживають їх і які властивості є критичними. Це запобігає створенню моделі, що формально відповідає стандарту, але не відповідає реальним задачам.

Другий блок методів — порівняльний аналіз схем і семантичне зіставлення. Для кожного національного поняття фіксуватимуться джерело визначення, геометрія, атрибути, кардинальність зв'язків, довідники й

найближчий еквівалент у INSPIRE або WaterML. Відповідність класифікуватиметься як повна, часткова, відсутня або така, що потребує національного розширення. Рішення супроводжуватимуться поясненням, щоб таблиця mapping була відтворюваною.

Четвертий блок — прототипування ETL. Вхідна схема перетворюватиметься на цільову через явні правила перейменування, перекодування, нормалізації одиниць, обчислення похідних значень, перетворення геометрії й присвоєння стабільних ідентифікаторів. Прототип має бути відтворюваним: версія коду, конфігурація mapping і звіт про помилки зберігатимуться разом.

П'ятий блок — валідація. Передбачено синтаксичну перевірку схеми, атрибутивні обмеження, контроль доменів, унікальності й обов'язковості, топологічні правила, перевірку просторової та часової узгодженості. Показники порівнюватимуться до і після трансформації: частка заповнених обов'язкових атрибутів, кількість невідповідностей на 1 000 об'єктів, частка автоматично зіставлених полів, кількість ручних рішень і повторюваність процесу.

Якщо реальні відомчі дані недоступні через обмеження воєнного стану або політики безпеки, застосовуватиметься відкритий або синтетичний пілот, який відтворює типові структури без розкриття чутливої інформації. Постанова № 532 містить обмеження доступу до національного геопорталу в період воєнного стану для визначених категорій користувачів [2], тому план не залежить від гарантованого доступу до закритих наборів.

2.5 Потенційна приймаюча установа та німецька додана вартість

Як потенційну приймаючу установу обрано кафедру геоінформатики Технічного університету Дрездена (Chair of Geoinformatics, TU Dresden). Її офіційно задекларовані напрями охоплюють відкриті інтероперабельні сервісно орієнтовані ГІС, інфраструктури просторових даних, просторово-часове моделювання, вебгеообробку та інтеграцію геоданих [13; 14]. Серед прикладних сфер названо водне господарство, екологічне планування та

управління ризиками [14]. Це створює змістовну відповідність запропонованому проєкту.

Потенційним академічним контактом може бути керівник кафедри проф. д-р Ларс Бернارد, чий офіційний профіль пов'язаний з інфраструктурами геоінформації, інтеперабельністю та участю у формуванні INSPIRE [13]. Водночас згадування особи в навчальній заявці не є свідченням згоди. Для реального подання потрібно надіслати короткий лист із CV і двосторінковою концепцією, узгодити предмет, дані, робоче місце та календар, а після цього отримати окреме підтвердження, яке прямо посилається на проєкт.

Німецька додана вартість полягає у зовнішній верифікації моделі експертами з просторових інфраструктур, перевірці відповідності INSPIRE, використанні практик відтворюваної геообробки та включенні українського кейсу до європейського контексту. Українська додана вартість полягає у перенесенні результату до КНУБА, використанні у дисертації, навчанні та рекомендаціях для установ, що працюють з водними й базовими геопросторовими даними.

2.6 Робочі пакети та календарний план

Шестимісячна тривалість обрана як максимальна, але обґрунтована кількістю послідовних артефактів. Кожен місяць завершується перевірюваним результатом, а основне моделювання й прототипування відбуваються до останнього місяця, щоб залишити час на валідацію і документування.

П еріод	Робоч й пакет	Основні дії	Результат	Критерій завершення
Мі сяць 1	WP1. Вимоги	Сценарії використання; огляд НІГД, INSPIRE, WaterML; інвентаризація пілота	Матриця вимог	Погоджені межі й словник термінів
Мі сяць 2	WP2. Зіставлення	Порівняння класів, атрибутів, кодів і зв'язків	Таблиця відповідності	Кожний цільовий елемент має джерело й правило
Мі сяць 3	WP3. Модель	UML, каталог об'єктів, метадані, ідентифікатори, правила якості	Еталонний профіль v1	Внутрішній експертний огляд
Мі сяць 4	WP4. Прототип	Реалізація ETL і формування пілотного набору	Код і дані v1	Процес повторюється з чистого середовища

П еріод	Робоч й пакет	Основні дії	Результат	Критерій завершення
Мі сяць 5	WP5. Валідація	Тести схеми, атрибутів, топології та інтероперабельності	Звіт якості	Критичні помилки усунено або пояснено
Мі сяць 6	WP6. Передача	Рекомендації, документація, стаття, семінар у КНУБА	Пакет результатів	Репозиторій і презентація підготовлені

Таблиця 2.2 – Календарний план дослідження

2.7 Очікувані результати, показники та вплив

Першим результатом стане аналітичний звіт про розриви між українськими потребами та міжнародними моделями. Його цінність полягає у фіксації не лише відсутніх полів, а й конфліктів визначень, кардинальностей, рівнів деталізації та правил життєвого циклу. Другим результатом буде таблиця семантичного зіставлення, придатна як специфікація для розробника ETL і як пояснювальний документ для власника даних.

Третій результат — UML-модель і профіль продукту: класи об'єктів, властивості, зв'язки, довідники, стабільні ідентифікатори, мінімальні метадані та правила якості. Четвертий — прототип перетворення з машинозчитуваною конфігурацією і пілотним набором. П'ятий — звіт про валідацію з відтворюваними тестами та переліком невідповідностей. Шостий — рекомендації для впровадження, матеріал публікації та презентація в українській установі.

Показники результативності мають бути вимірюваними: 100 % цільових класів пілотного профілю описані в каталозі; 100 % обов'язкових атрибутів мають джерело або задокументоване правило заповнення; усі правила трансформації версіонуються; для кожного показника якості визначено міру й метод; не менш як 90 % записів пілотного набору проходять некритичні автоматичні перевірки після виправлення; процес перетворення повторюється без ручного редагування вихідного файлу.

Науковий результат полягає в обґрунтуванні методики адаптації європейських і міжнародних моделей до національного базового набору. Практичний результат — пакет специфікацій та прототип, який може бути

використаний як основа для подальшого пілотування з Держводагентством або іншим держателем даних. Освітній ефект — перенесення підходів до моделювання й контролю якості в підготовку фахівців з геоінформаційних систем.

Результат	Індикатор	Джерело перевірки	Користувач
Mapping	Покрито всі класи пілота	Версіонована таблиця відповідності	Аналітик, розробник
UML і каталог	Описані класи, атрибути, зв'язки	Схема та каталог об'єктів	Виробник даних
ETL-прототип	Повторний запуск дає однакову структуру	Код, журнал запуску, контрольні суми	Інтегратор
Якість	Набір проходить визначені тести	Автоматичний звіт валідації	Держатель і користувач
Передача знань	Семінар і матеріал публікації	Презентація, рукопис	КНУБА й наукова спільнота

Таблиця 2.3 – Матриця результатів та індикаторів

2.8 Ризики, етика, відкритість і сталість

Найкритичніший зовнішній ризик — відсутність листа німецького господаря. Його неможливо компенсувати якістю тексту, тому звернення має відбутися до початку формального збору документів. Якщо TU Dresden не може прийняти проєкт у потрібний період, слід шукати іншу німецьку групу з інтероперабельності геоданих, не змінюючи ядро методології. Назву конкретного господаря в заявці можна вказувати лише після згоди.

Другий ризик — недоступність або неповнота реальних даних. Заходами реагування є рання інвентаризація, письмове визначення мінімального пілота, використання відкритих чи синтетичних даних та відокремлення моделі від конкретного формату джерела. Третій ризик — надмірне розширення обсягу. Для контролю вводиться перелік класів пілота, журнал змін і критерій: новий клас додається лише тоді, коли без нього неможливо перевірити ключову гіпотезу.

Четвертий ризик — неоднозначність зіставлення стандартів. Він знижується завдяки протоколу рішень, фіксації альтернатив, зовнішньому огляду та тестовим прикладам. П'ятий — зміна умов конкурсу. Уся

адміністративна частина заявки має бути повторно звірена з актуальним оголошенням, оскільки дедлайн і можливий період фінансування 2026 року не можна автоматично переносити на наступний конкурс.

Дослідження не передбачає роботу з персональними даними людей. Водночас просторові дані про критичну інфраструктуру можуть мати обмеження доступу. До відкритого репозиторію потраплятимуть лише моделі, код, документація та дані, щодо яких підтверджено право публікації; геометрія або атрибути чутливих об'єктів не розголошуватимуться. Для закритих матеріалів застосовуватиметься мінімізація доступу й правила приймаючої та української установ.

Стійкість результатів забезпечуватиметься відкритими форматами, версіонуванням, документованими залежностями й ліцензією, сумісною з правами на вхідні дані. Модель відокремлюється від програмного продукту, тому її можна реалізувати в різних ГІС і базах даних. Після стажування передбачено семінар у КНУБА, інтеграцію матеріалів у дисертацію та підготовку рекомендацій для потенційних українських партнерів.

Ризик	Імовірність / вплив	Запобігання	Резервний сценарій
Немає host confirmation	Середня / критичний	Раннє звернення з короткою концепцією	Інша профільна установа
Немає реальних даних	Висока / високий	Уточнення доступу в місяць 1	Відкритий або синтетичний пілот
Score creep	Середня / високий	Фіксований перелік класів	Перенести додаткові класи в подальшу роботу
Семантична неоднозначність	Висока / середній	Журнал рішень і експертний огляд	Кілька профілів mapping
Зміна конкурсу	Середня / високий	Перевірка офіційної сторінки	Адаптувати дати й пакет документів

Таблиця 2.4 – Реєстр ключових ризиків

2.9 Відповідність критеріям відбору DAAD

Переконливість проекту забезпечується прямим причинним зв'язком: нормативно визначений базовий набір потребує специфікації й інтероперабельності; міжнародні моделі дають основу; таблиця зіставлення і UML формалізують відповідність; ETL-прототип демонструє реалізованість;

валідація дає вимірюваний доказ. Кожне завдання завершується артефактом, тому комісія може оцінити досяжність у шість місяців.

Академічна якість підтримується зв'язком із затвердженою дисертаційною темою та системним використанням стандартів. Проект має дослідницьку складову — методику профілювання і семантичного зіставлення — і прикладну складову — прототип та пілот. Попередній доробок заявника в реальній заявці потрібно підтвердити публікаціями, розробленими схемами, даними або результатами дисертаційної роботи; вигадувати їх у навчальному документі недопустимо.

Відповідність меті Future Ukraine проявляється у запланованому поверненні знань до українського університету, орієнтації на базові дані НІГД, водне управління та відновлення. Міжнародна співпраця не є формальною: експертиза приймаючої кафедри потрібна для перевірки INSPIRE-сумісності та архітектури інтероперабельних процесів [13; 14].

2.10 Реконструйована форма заявки

Нижче подано навчальну реконструкцію ключових змістових полів онлайн-форми. Поля з паспортними, контактними та банківськими даними свідомо не відтворюються: вони не впливають на оцінювання концепції і мають заповнюватися заявником особисто лише в захищеному порталі.

Поле форми	Зміст навчальної заявки
Applicant	Oleksandr Rodchenko / Родченко Олександр Андрійович
Academic status	Doctoral candidate, Kyiv National University of Construction and Architecture
Field	G18 Geodesy and Land Management; Educational programme: Geoinformation Systems and Technologies
Home department	Department of Geoinformatics and Photogrammetry
Doctoral topic	Geoinformation Modelling of the Geospatial Dataset 'Hydrography and Hydraulic Structures'
Project title	Harmonisation and Prototyping of a Reference Geospatial Dataset for Hydrography and Hydraulic Structures in Accordance with ISO 19100, INSPIRE Hydrography and OGC WaterML 2.0 to Support Water Resources Management in Ukraine
Funding line	Future Ukraine: Research Grants for Ukrainian Master's Students and Researchers

Поле форми	Зміст навчальної заявки
Planned duration	6 months; exact dates must follow the current call and host availability
Potential host institution	Chair of Geoinformatics, Technische Universität Dresden; subject to prior written agreement
Research language	English
Project objective	To develop and validate a reference data profile and a reproducible transformation prototype for a pilot Ukrainian hydrography and hydraulic structures dataset.
Methods	Requirements analysis, semantic schema mapping, UML application modelling, metadata and data-quality profiling, ETL prototyping, topological and attribute validation.
Main outputs	Gap report; mapping table; UML model and feature catalogue; metadata and quality rules; ETL prototype; pilot dataset; validation report; recommendations and manuscript.
Contribution to Ukraine	Improved semantic and technical interoperability of base geospatial data for water-resource management, reconstruction planning, monitoring and cross-agency reuse.
Host confirmation	Not available in this educational reconstruction. A real project-specific confirmation and workplace assurance are mandatory before submission.
Sensitive personal data	Not reproduced in the control work; to be entered by the applicant in the official portal.

Таблиця 2.5 – Змістові поля моделі заявки

2.11 Коротке резюме проєкту англійською мовою

Ukraine's National Spatial Data Infrastructure legislation identifies hydrographic objects and hydraulic structures as base geospatial data. However, practical reuse across institutions may be hindered by heterogeneous schemas, incomplete attributes, inconsistent identifiers and limited links between reference objects and water observations. The proposed six-month project will develop and validate a reference data profile for a bounded pilot dataset. It will combine ISO 19100 principles for interoperability, metadata and quality with the INSPIRE Hydrography model and OGC WaterML 2.0/HY_Features. The work will include use-case analysis, semantic mapping, UML modelling, feature catalogue and code-list design, quality-rule definition, and implementation of a reproducible ETL prototype. The prototype will be tested using an open, authorised or synthetic pilot dataset, depending on data-access restrictions. Outputs will comprise a gap analysis, mapping specification, reference model, validation rules, transformation workflow, pilot dataset, quality report and recommendations for Ukrainian stakeholders. The

project is designed as a self-contained part of the applicant's doctoral research and aims to strengthen the interoperability of water-related geospatial information for monitoring, reconstruction planning and evidence-based decision-making. The Chair of Geoinformatics at TU Dresden is identified as a potential host because of its expertise in spatial data infrastructures, interoperable GIS and geodata integration; any real application remains conditional on prior academic agreement and a formal host confirmation.

ВИСНОВКИ

У контрольній роботі обґрунтовано вибір програми DAAD Future Ukraine як релевантного механізму підтримки короткого дослідницького перебування аспіранта спеціальності G18. Програма відповідає академічному статусу заявника, допускає інженерну геоінформатику, фінансує перебування до шести місяців і прямо орієнтує результати на зміцнення української науки та відновлення країни. За конкурсом 2026 року ставка для аспіранта становила 1 400 євро на місяць, однак ці та інші адміністративні умови необхідно перевіряти для кожного нового оголошення.

Сформований підпроект логічно пов'язаний із дисертацією, але має реалістичні межі. Його предметом є не побудова повної національної системи, а розроблення еталонного профілю, правил якості та прототипу трансформації пілотних даних. Методична схема поєднує українську нормативну рамку НІГД, ISO 19100, INSPIRE Hydrography та OGC WaterML 2.0, що дозволяє розглядати геометрію, семантику, метадані, спостереження та якість як узгоджені компоненти.

Запропоновані завдання, шестимісячний календар, індикатори та реєстр ризиків утворюють перевірювану логіку заявки. Очікуваними результатами є гар-аналіз, таблиця зіставлення, UML-модель, каталог об'єктів, профіль метаданих, правила валідації, ETL-прототип, пілотний набір і рекомендації. Такий пакет може бути використаний у дисертації та як основа для подальшої співпраці з установами водного сектору.

Отже, підготовлена структура відповідає понятійній системі дисципліни: наукова проблема перетворена на грантовий проєкт через ієрархію «мета — завдання — методи — результати — індикатори — ресурси — ризики — вплив». Найсильнішою стороною заявки є конкретний продукт інтероперабельності, а критичним наступним кроком — раннє погодження з німецькою установою та адаптація моделі до актуального конкурсу DAAD.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Про національну інфраструктуру геопросторових даних : Закон України від 13.04.2020 № 554-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/554-20> (дата звернення: 20.08.2026).
2. Про затвердження Порядку функціонування національної інфраструктури геопросторових даних : постанова Кабінету Міністрів України від 26.05.2021 № 532, редакція від 20.03.2026. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/532-2021-%D0%BF> (дата звернення: 20.08.2026).
3. Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council of 14 March 2007 establishing an Infrastructure for Spatial Information in the European Community (INSPIRE). URL: <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2007/2/oj> (accessed: 20.08.2026).
4. Commission Regulation (EU) No 1089/2010 implementing Directive 2007/2/EC as regards interoperability of spatial data sets and services, consolidated version. URL: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2010/1089/2023-11-19/eng> (accessed: 20.08.2026).
5. European Commission. INSPIRE Data Specification on Hydrography – Technical Guidelines. 2024. URL: https://knowledge-base.inspire.ec.europa.eu/publications/inspire-data-specification-hydrography-technical-guidelines_en (accessed: 20.08.2026).
6. European Commission. INSPIRE Knowledge Base: Hydrography. URL: https://knowledge-base.inspire.ec.europa.eu/hydrography_en (accessed: 20.08.2026).
7. Open Geospatial Consortium. OGC WaterML 2.0. URL: <https://www.ogc.org/standards/waterml/> (accessed: 20.08.2026).
8. ISO 19101-1:2014. Geographic information — Reference model — Part 1: Fundamentals. URL: <https://www.iso.org/standard/59164.html> (accessed: 20.08.2026).
9. ISO 19115-1:2014. Geographic information — Metadata — Part 1: Fundamentals. URL: <https://www.iso.org/standard/53798.html> (accessed: 20.08.2026).
10. ISO 19157-1:2023. Geographic information — Data quality — Part 1: General requirements. URL: <https://www.iso.org/standard/78900.html> (accessed: 20.08.2026).
11. DAAD Ukraine. Future Ukraine: Research Grants. 31.03.2026. URL: <https://www.daad-ukraine.org/en/2026/03/31/future-ukraine-2026/> (accessed: 20.08.2026).
12. DAAD. Future Ukraine: Research Grants for Ukrainian Master's Students and Researchers — Scholarship Database. URL: <https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?detail=57650857> (accessed: 20.08.2026).
13. Technische Universität Dresden. Chair of Geoinformatics. URL: https://tu-dresden.de/bu/umwelt/geo/geoinformatik/startseite?set_language=en (accessed: 20.08.2026).
14. Technische Universität Dresden. Chair of Geoinformatics: Research. URL: https://tu-dresden.de/bu/umwelt/geo/geoinformatik/forschung?set_language=en (accessed: 20.08.2026).